

HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ TƯ VẤN HỌC TẬP BẰNG AI

Vũ Quốc Tuấn - CSI16-HB

Mục lục

01 Giới thiệu vấn đề

02 Phân tích dữ liệu

03 Demo hệ thống

01

Giới thiệu vấn đề



Hiện trạng

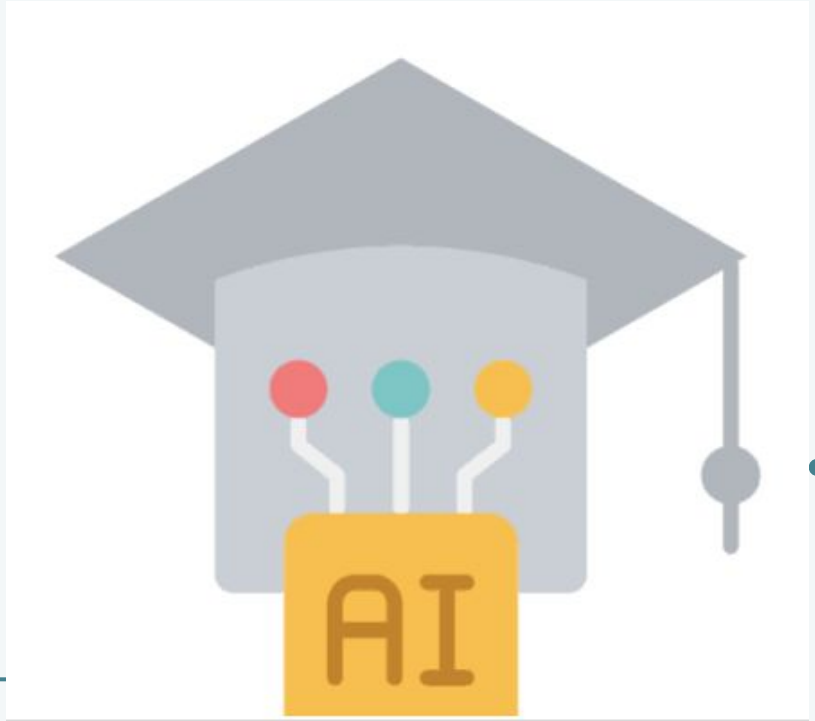
+ Hiện nay việc đánh giá kết quả học tập chủ yếu dựa trên điểm kiểm tra **giữa kỳ** và **cuối kỳ**
+ Tuy nhiên giáo viên thường:
- Khó phát hiện sớm học sinh yếu
- Không biết yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất
- Không có công cụ hỗ trợ tư vấn học tập



Giải pháp

=> Qua đó, ta có thể xây dựng một hệ thống AI nhằm:

- Dự đoán điểm thi
- Phân tích nguyên nhân
- Đưa ra kế hoạch học tập cá nhân



Mục tiêu dự án



Phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu học sinh để xây dựng mô hình Deep Learning có thể dự đoán điểm thi



AI

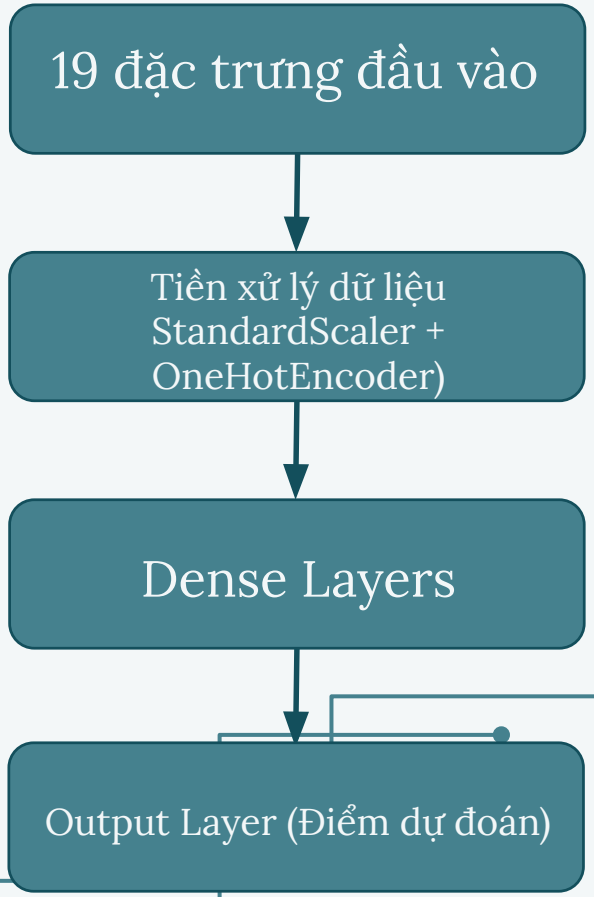
Tích hợp Gemini AI để phân tích nguyên nhân và giúp đưa ra kế hoạch học tập cá nhân



Website

Phát triển website có UI dễ sử dụng bằng Streamlit

Kiến trúc mô hình



Thành phần	Giá trị
Framework	TensorFlow / Keras
Optimizer	Adam
Loss Function	Mean Squared Error (MSE)
Metric	Mean Absolute Error (MAE)
Dense Layers	256 - 128 - 64 - 32 - 1

Kết quả huấn luyện

Quá trình huấn luyện

- Mô hình hội tụ nhanh chỉ sau khoảng 5–7 epoch.
- Training Loss và Validation Loss đều giảm mạnh trong giai đoạn đầu và không xuất hiện dấu hiệu overfitting đáng kể.
- Early Stopping giúp tránh huấn luyện không cần thiết

=> Mô hình đạt độ chính xác cao, với sai số trung bình chỉ 0.08 điểm và giải thích được 72.28% sự biến thiên của kết quả học tập.

```
Epoch 1/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 5ms/step - loss: 2.8302 - mae: 0.8718 - val_loss: 0.1355 - val_mae: 0.2281
Epoch 2/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0811 - mae: 0.1843 - val_loss: 0.1010 - val_mae: 0.1603
Epoch 3/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0537 - mae: 0.1288 - val_loss: 0.0892 - val_mae: 0.1252
Epoch 4/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0446 - mae: 0.1051 - val_loss: 0.0858 - val_mae: 0.1041
Epoch 5/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0394 - mae: 0.0907 - val_loss: 0.0897 - val_mae: 0.1091
Epoch 6/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 4ms/step - loss: 0.0389 - mae: 0.0935 - val_loss: 0.0843 - val_mae: 0.0986
Epoch 7/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0383 - mae: 0.0906 - val_loss: 0.0888 - val_mae: 0.1264
Epoch 8/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0366 - mae: 0.0894 - val_loss: 0.0853 - val_mae: 0.1046
Epoch 9/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 4ms/step - loss: 0.0352 - mae: 0.0894 - val_loss: 0.0860 - val_mae: 0.0946
Epoch 10/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0338 - mae: 0.0841 - val_loss: 0.1049 - val_mae: 0.1574
Epoch 11/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0334 - mae: 0.0899 - val_loss: 0.0925 - val_mae: 0.1154
Epoch 12/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 4ms/step - loss: 0.0345 - mae: 0.0980 - val_loss: 0.0890 - val_mae: 0.1038
Epoch 13/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0330 - mae: 0.0933 - val_loss: 0.0919 - val_mae: 0.1144
Epoch 14/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0295 - mae: 0.0849 - val_loss: 0.0887 - val_mae: 0.1039
Epoch 15/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0307 - mae: 0.0930 - val_loss: 0.0891 - val_mae: 0.1109
Epoch 16/25
133/133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - loss: 0.0289 - mae: 0.0921 - val_loss: 0.0906 - val_mae: 0.1350
```

MAE: 0.08

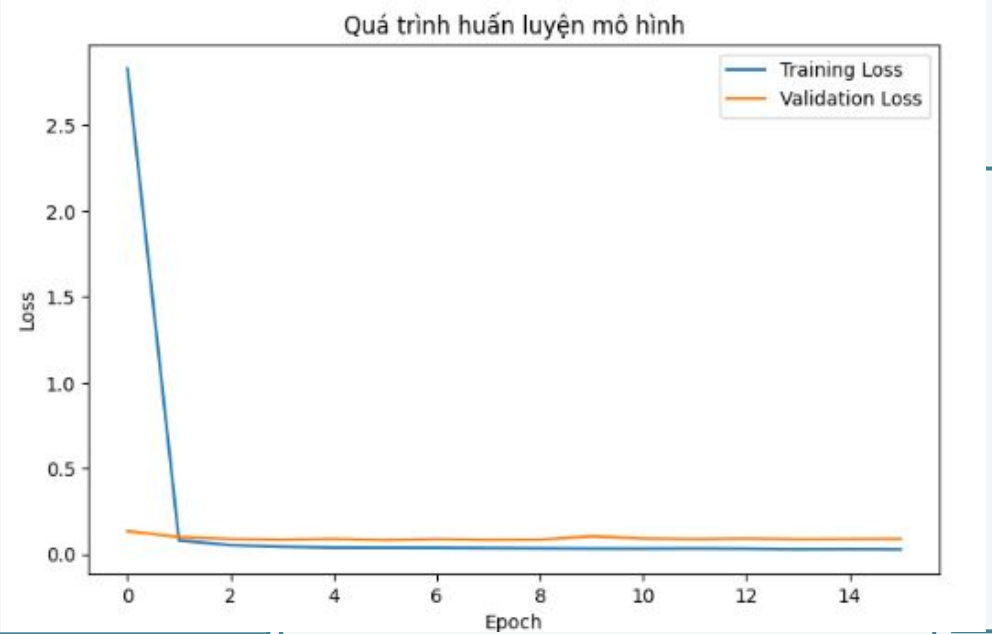
R^2: 0.7228

Kết quả huấn luyện

Ở Epoch 1, Training Loss = 2.8302, Validation Loss = 0.1355.
Sau khoảng 5–6 epoch, Training Loss giảm xuống khoảng 0.039, Validation Loss còn khoảng 0.084–0.090.

- Nhận xét:

Mô hình học nhanh trong giai đoạn đầu => mạng nơ-ron đã nhanh chóng nắm bắt được mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và điểm thi.



02

Phân tích dữ liệu



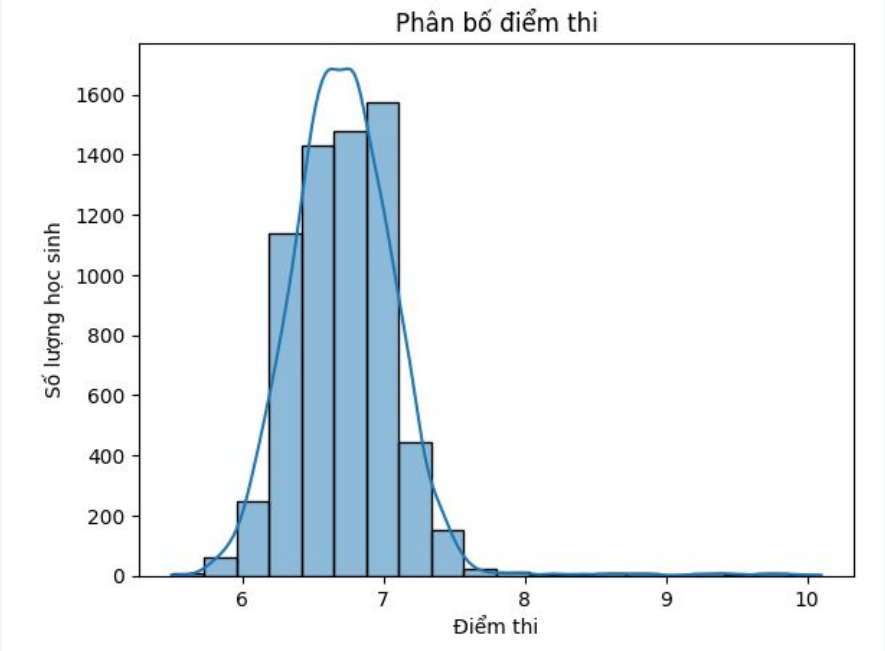
Nguồn dữ liệu: Student Performance Dataset



Impact

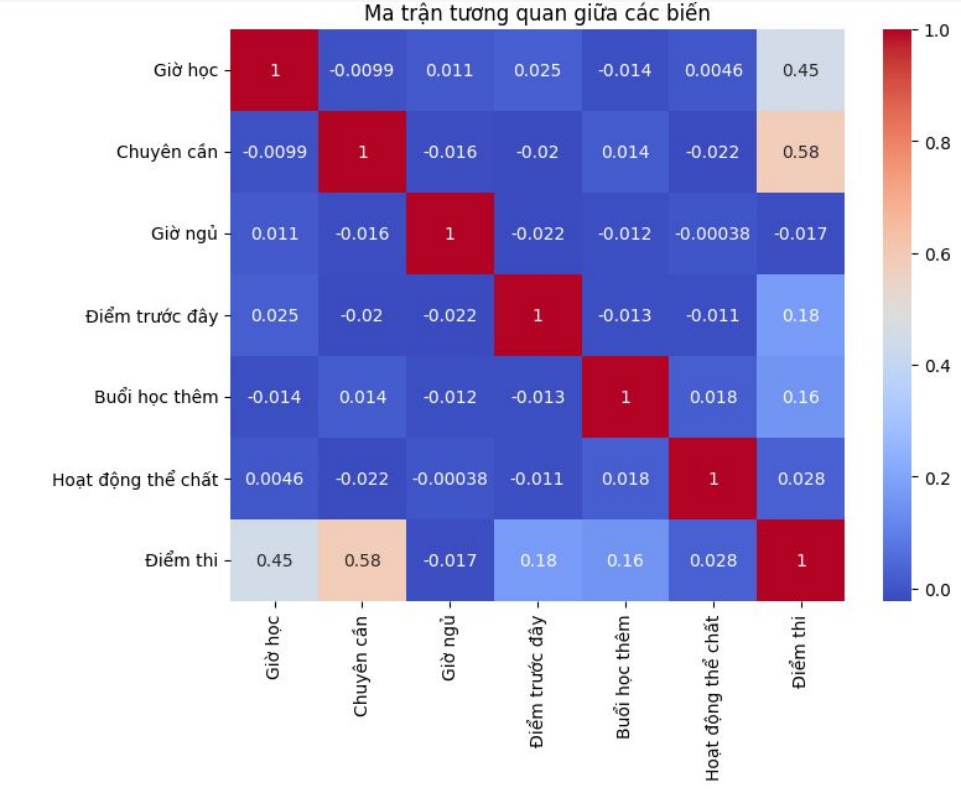
- Link: https://www.kaggle.com/datasets/lainguyn123/student-performance-factors
- Dataset gồm có:
+ ~6600 items (học sinh)
+ 20 thuộc tính
+ 1 biến mục tiêu (Exam Score)

Các biểu đồ



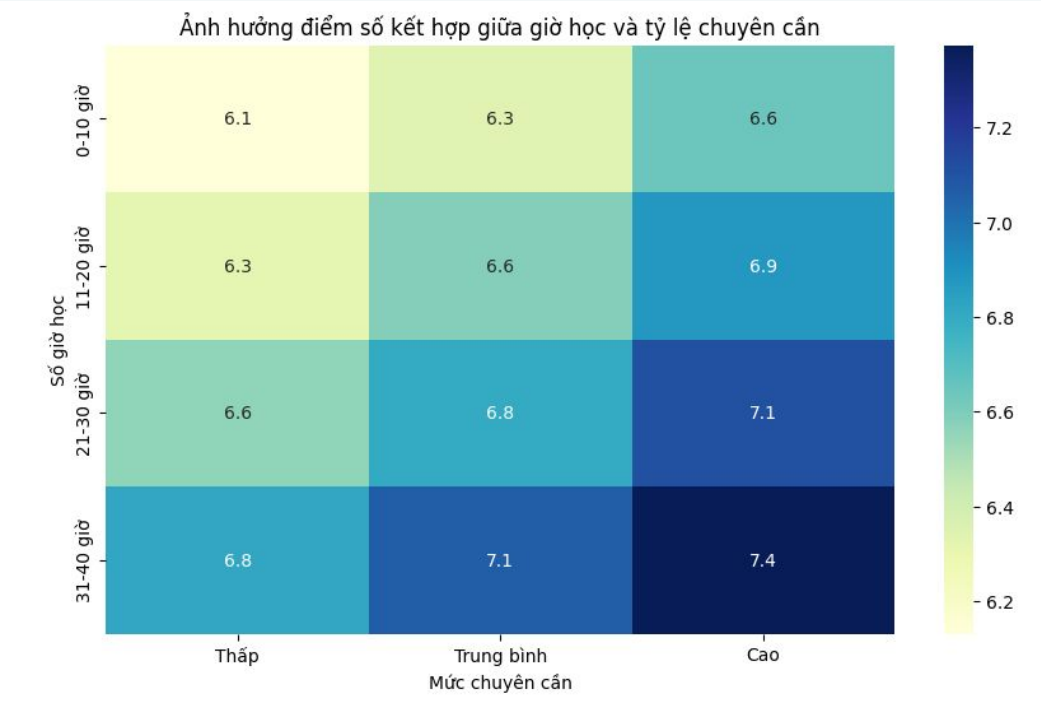
Bộ dữ liệu có phân bố khá cân bằng, không xuất hiện nhiều giá trị ngoại lai. Điều này giúp mô hình học máy được huấn luyện ổn định và giảm nguy cơ dự đoán bị lệch.

Các biểu đồ



- Hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả học tập là chuyên cần và thời gian tự học.
- Các yếu tố về lối sống như ngủ hay vận động chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không quyết định trực tiếp điểm số.

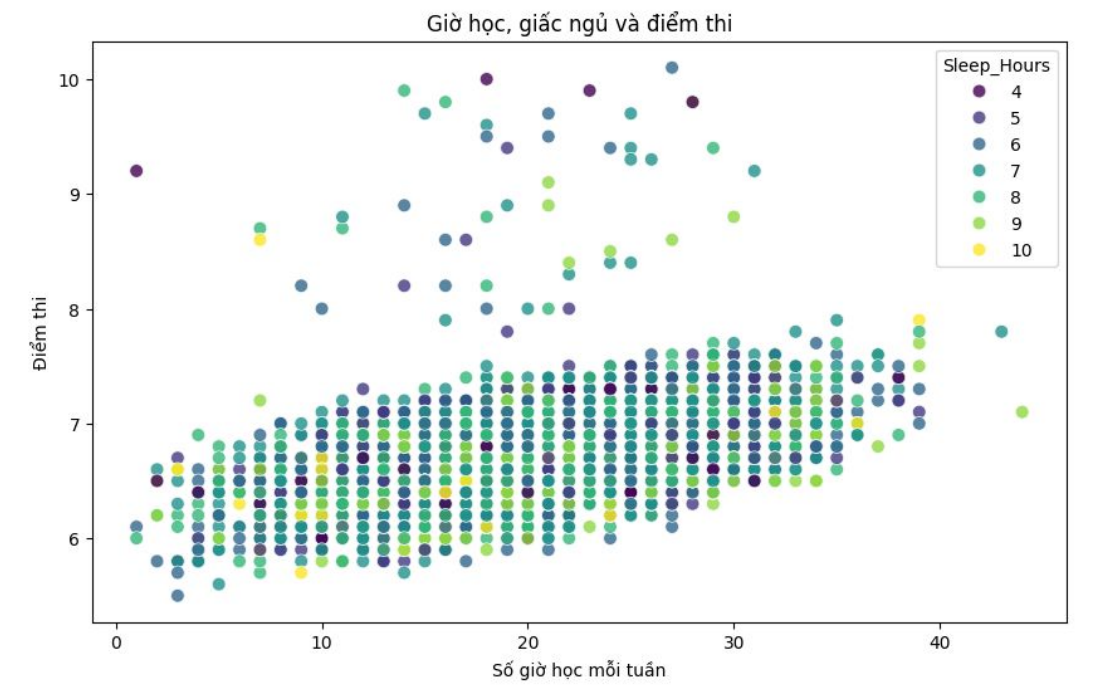
Các biểu đồ



Thời gian học và tỷ lệ chuyên cần bổ trợ cho nhau

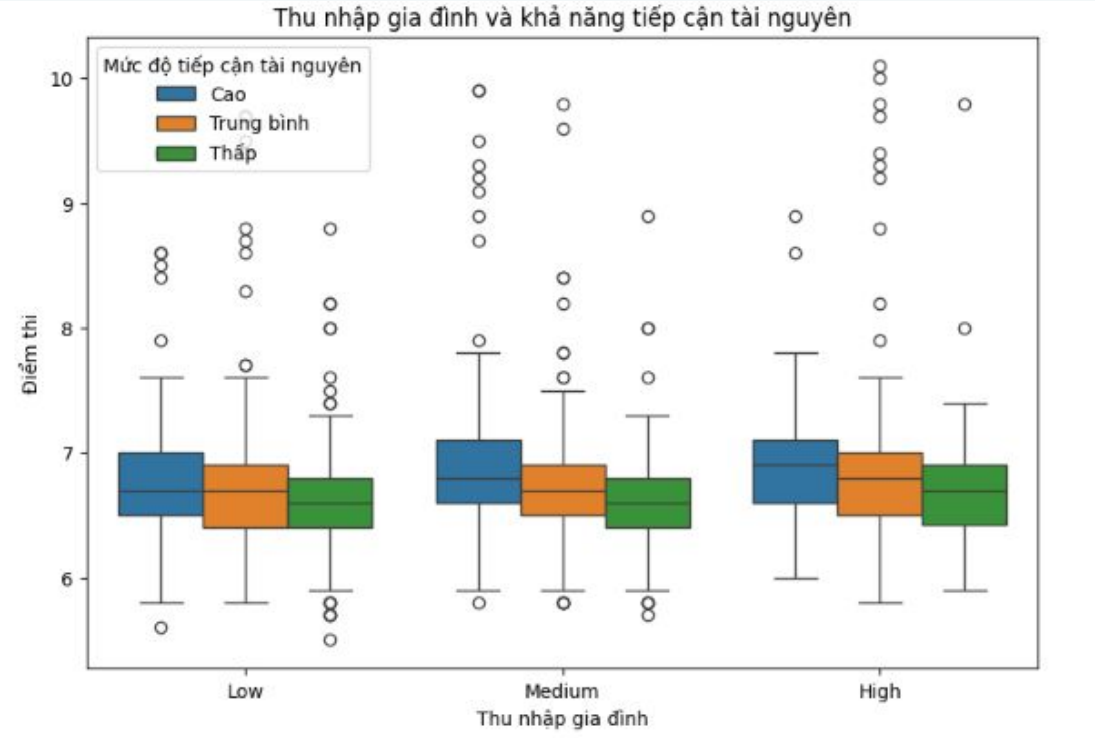
=> Học sinh cần vừa duy trì thời gian tự học hợp lý vừa đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học.

Các biểu đồ



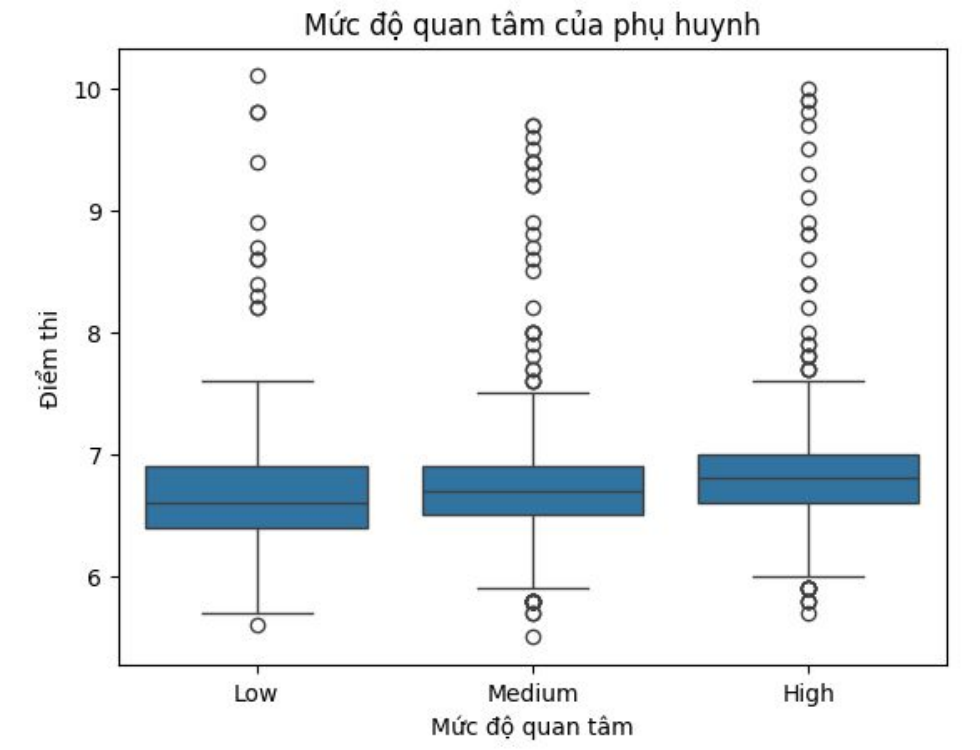
Số giờ học là yếu tố quyết định hơn số giờ ngủ.
(Ngủ đủ rất quan trọng đối với sức khỏe, nhưng trong bộ dữ liệu này, thời lượng ngủ không phải là yếu tố dự báo mạnh cho điểm thi.)

Các biểu đồ



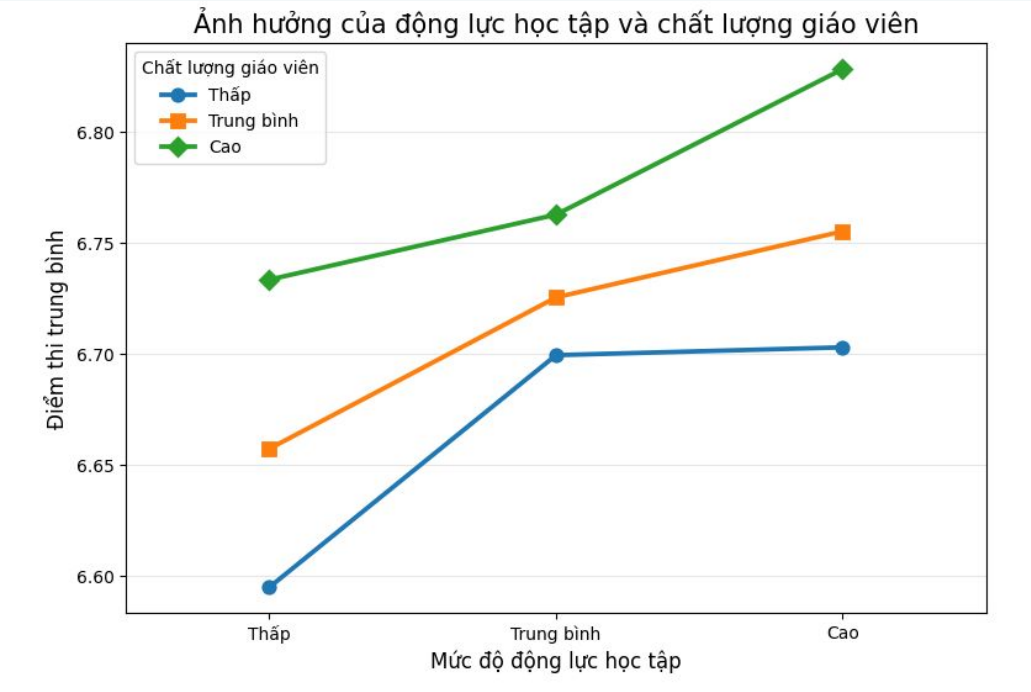
Tiếp cận tài nguyên học tập giúp cải thiện kết quả, nhưng sự nỗ lực và thái độ học tập vẫn quan trọng hơn hoàn cảnh kinh tế.

Các biểu đồ



Sự quan tâm của gia đình góp phần cải thiện thành tích học tập, thông qua việc tạo động lực và hỗ trợ quá trình học của học sinh.

Các biểu đồ



Động lực học tập và chất lượng giảng dạy có tác động cộng hưởng lẫn nhau.

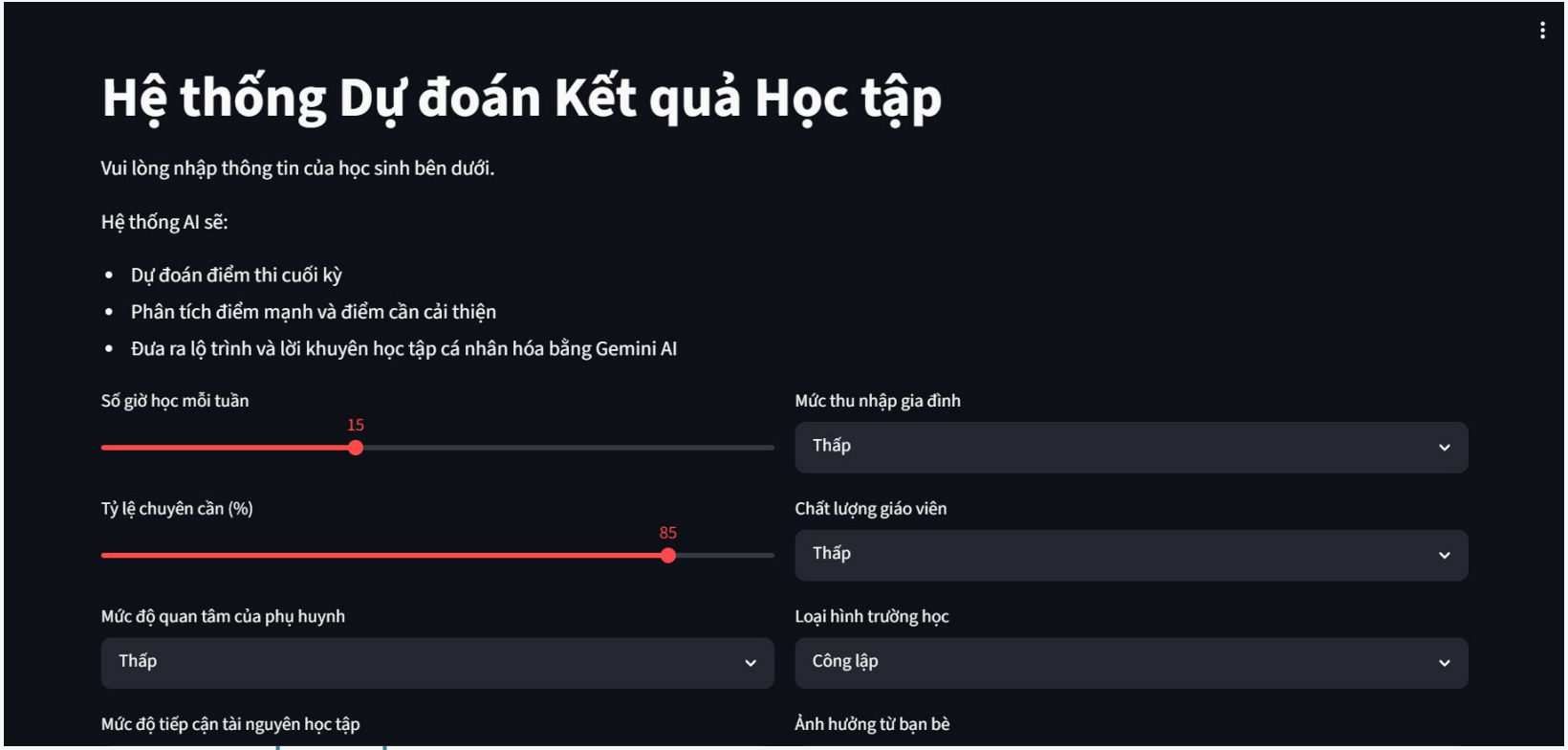
Học sinh có động lực cao và được hướng dẫn bởi giáo viên chất lượng thường đạt kết quả học tập tốt nhất.

03

Demo hệ thống



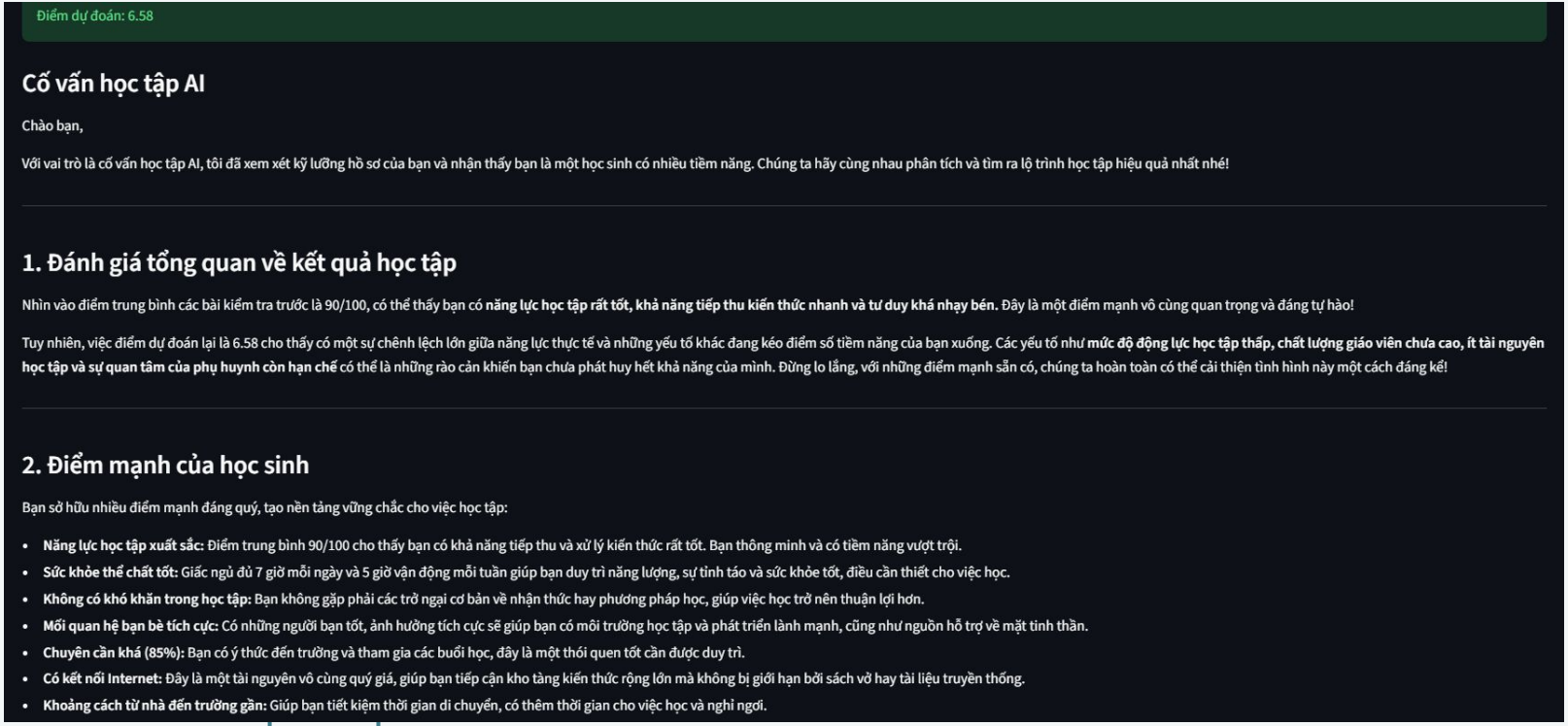
Giao diện


Hệ thống Dự đoán Kết quả Học tập
Vui lòng nhập thông tin của học sinh bên dưới.
Hệ thống AI sẽ:
Dự đoán điểm thi cuối kỳ
Phân tích điểm mạnh và điểm cần cải thiện
Đưa ra lộ trình và lời khuyên học tập cá nhân hóa bằng Gemini AI
Số giờ học mỗi tuần
15
Tỷ lệ chuyên cần (%)
85
Mức độ quan tâm của phụ huynh
Thấp
Mức độ tiếp cận tài nguyên học tập
Mức thu nhập gia đình
Thấp
Chất lượng giáo viên
Thấp
Loại hình trường học
Công lập
Ảnh hưởng từ bạn bè

Phần nhập dữ liệu



Phần đầu ra (Điểm + Nhận xét AI)



Điểm dự đoán: 6.58

Cố vấn học tập AI

Chào bạn,

Với vai trò là cố vấn học tập AI, tôi đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của bạn và nhận thấy bạn là một học sinh có nhiều tiềm năng. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích và tìm ra lộ trình học tập hiệu quả nhất nhé!

---

1. Đánh giá tổng quan về kết quả học tập

Nhìn vào điểm trung bình các bài kiểm tra trước là 90/100, có thể thấy bạn có **năng lực học tập rất tốt, khả năng tiếp thu kiến thức nhanh và tư duy khá nhạy bén.** Đây là một điểm mạnh vô cùng quan trọng và đáng tự hào!

Tuy nhiên, việc điểm dự đoán lại là 6.58 cho thấy có một sự chênh lệch lớn giữa năng lực thực tế và những yếu tố khác đang kéo điểm số tiềm năng của bạn xuống. Các yếu tố như **mức độ động lực học tập thấp, chất lượng giáo viên chưa cao, ít tài nguyên học tập và sự quan tâm của phụ huynh còn hạn chế** có thể là những rào cản khiến bạn chưa phát huy hết khả năng của mình. Đừng lo lắng, với những điểm mạnh sẵn có, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện tình hình này một cách đáng kể!

---

2. Điểm mạnh của học sinh

Bạn sở hữu nhiều điểm mạnh đáng quý, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập:

- **Năng lực học tập xuất sắc:** Điểm trung bình 90/100 cho thấy bạn có khả năng tiếp thu và xử lý kiến thức rất tốt. Bạn thông minh và có tiềm năng vượt trội.
- **Sức khỏe thể chất tốt:** Giấc ngủ đủ 7 giờ mỗi ngày và 5 giờ vận động mỗi tuần giúp bạn duy trì năng lượng, sự tỉnh táo và sức khỏe tốt, điều cần thiết cho việc học.
- **Không có khó khăn trong học tập:** Bạn không gặp phải các trở ngại cơ bản về nhận thức hay phương pháp học, giúp việc học trở nên thuận lợi hơn.
- **Mối quan hệ bạn bè tích cực:** Có những người bạn tốt, ảnh hưởng tích cực sẽ giúp bạn có môi trường học tập và phát triển lành mạnh, cũng như nguồn hỗ trợ về mặt tinh thần.
- **Chuyên cần khá (85%):** Bạn có ý thức đến trường và tham gia các buổi học, đây là một thói quen tốt cần được duy trì.
- **Có kết nối Internet:** Đây là một tài nguyên vô cùng quý giá, giúp bạn tiếp cận kho tàng kiến thức rộng lớn mà không bị giới hạn bởi sách vở hay tài liệu truyền thống.
- **Khoảng cách từ nhà đến trường gần:** Giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển, có thêm thời gian cho việc học và nghỉ ngơi.